

推导完全分类

严格结论：

“吃到每个元素”可以是真的；但它只是结构覆盖不变量，不是盈利定理。

更尖锐地说：

$\text{Eat}(e)$ 是一个关于解析树与活动集一致性的命题；

α 是一个关于因果信号、净头寸、成本和未来收益分布的命题。

二者不是同一个命题。

你现在遇到的不是 Lean 证明错了，而是 Lean 证明的对象太弱。它证明了：

$$\forall e \in E, \quad e \text{ 被某条规范腿覆盖.}$$

它没有证明：

$$\mathbb{E}[r_{t+1} \mid \mathcal{F}_t] > 0,$$

也没有证明：

$$\text{Sharpe}(\pi) > 0.$$

上传文档里定义的元素 $e = (I_e, \ell_e, \varepsilon_e, \alpha_e, \rho_e)$ 本身带有方向 ε_e ，并且满足 $\varepsilon_e(P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}) > 0$ ，也就是说方向已经由元素起止端点定义好；文档同时把 $\text{Eat}(e)$ 定义为元素整个生命期内有规范腿按 ε_e 覆盖它。这正是问题的根：如果腿的方向直接取元素的端点方向，那么“腿级毛收益为正”会变成定义恒真，而不是预测成功。

1. 先给出严格模型

设价格序列为

$$P_0, P_1, \dots, P_T.$$

元素集合为

$$E.$$

每个元素

$$e \in E$$

有生命期

$$I_e = [\lambda_e, \rho_e),$$

方向

$$\varepsilon_e \in \{+1, -1\},$$

并满足端点方向条件

$$\varepsilon_e(P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}) > 0.$$

活动集递归为

$$A_{t+1} = \text{AncOK}[(A_t \setminus D_t) \cup B_t],$$

其中

$$B_t = \{e : \lambda_e = t\},$$

$$D_t = \{e : \rho_e = t\},$$

$$\text{AncOK}(S) = \{e \in S : \text{Anc}(e) \subseteq S\}.$$

文档也明确指出, `AncOK` 要求元素所有祖先都在活动集中; 否则父元素出局时, 子元素也会被剔除。

定义覆盖命题:

$$\text{Eat}(e) \iff \forall t \in [\lambda_e, \rho_e), \quad e \in A_t.$$

或者加入规范腿方向:

$$\text{Eat}(e) \iff \forall t \in I_e, \quad \exists v_t : \sigma(v_t) = \varepsilon_e, \quad a_{v_t, t} = 1.$$

2. `Eat(e)` 真正证明的是什么?

它证明的是一个结构覆盖不变量:

$$\forall e \in E, \quad e \in A_t \text{ throughout } I_e.$$

在活动集定义下, 这等价于:

$$\forall e \in E, \forall a \in \text{Anc}(e), \quad I_e \subseteq I_a.$$

也就是祖先生命期必须包含后代生命期。文档指出 PDF 证明中缺少的正是这个不变量: 若祖先 a 的结束时刻 $\rho_a < \rho_e$, 那么 `AncOK` 会在 $t = \rho_a$ 把 e 剪掉, 即使 e 自己还未结束, 导致 `Eat(e)` 失败。

所以, 严格地说:

$$\forall e \text{ Eat}(e)$$

不是无条件真, 而是在以下条件下真:

$$\forall e, \forall a \in \text{Anc}(e), \quad [\lambda_e, \rho_e) \subseteq [\lambda_a, \rho_a).$$

这就是结构良式性条件。

如果生产塔通过 `compose_level` 定义父区间为子元素并集:

$$I_{\text{par}(e)} = [\lambda_{e_1}, \rho_{e_m}),$$

且每个子元素 e_j 都在这个父区间内, 那么直接父子包含成立:

$$I_e \subseteq I_{\text{par}(e)}.$$

由包含传递性, 对所有祖先成立:

$$I_e \subseteq I_a.$$

于是:

$$\text{Eat}(e)$$

成立。

所以 Lean 证明如果基于这个模型, 它证明的是:

$$\text{规范解析树的父子区间嵌套是自洽的。}$$

这当然重要, 但它不是交易 α 。

3. 为什么它是“构造性恒真”？

假设系统定义目标腿为：

$$\text{Leg}(e, t) = \begin{cases} +q_e, & e \in A_t, \varepsilon_e = +1, \\ -q_e, & e \in A_t, \varepsilon_e = -1, \\ 0, & e \notin A_t. \end{cases}$$

并且活动集就是：

$$A_t = \{e : t \in I_e\}$$

再经过祖先闭合。

如果父子生命期包含不变量成立，则对每个 e ：

$$t \in I_e \Rightarrow e \in A_t.$$

于是：

$$\text{Eat}(e)$$

直接成立。

这不是市场给出的惊人规律，而是你定义了：

元素存在期间，就生成一条同向腿。

因此：

“每个元素被吃到”是策略构造的保型性质，不是收益性质。

形式上，它类似于证明：

$$x \in S \Rightarrow x \in S.$$

更具体地，若你把规范腿定义成：

$$v_e = (e, \varepsilon_e, q_e),$$

再定义：

$$A_t = \{e : t \in I_e\},$$

那么：

$$e \in A_t$$

就是定义结果。

这就是你说的“我们先把元素定义成被覆盖的，再证明每个元素被覆盖”。

严格命题是：

Coverage theorem is an internal well-formedness theorem.

不是：

Trading profitability theorem.

4. §7 的正毛收益为什么是端点定向恒真？

设元素方向定义为：

$$\varepsilon_e = \text{sign}(P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}).$$

则腿级毛收益定义为：

$$G_e = q_e \varepsilon_e (P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}).$$

代入：

$$G_e = q_e |P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}|.$$

只要价格变化非零且 $q_e > 0$ ，就有：

$$G_e > 0.$$

这完全不需要买卖点预测能力。

证明：

$$\varepsilon_e(P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}) = |P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}|.$$

所以：

$$q_e \varepsilon_e (P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}) = q_e |P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}| > 0.$$

证毕。

这说明：

$$G_e > 0$$

只是“按事后元素方向持有该元素”的数学恒真。

它没有证明：

$$\text{在 } \lambda_e \text{ 时刻，策略因果地知道 } P_{\rho_e} - P_{\lambda_e} \text{ 的符号。}$$

5. 因果交易命题和覆盖命题不同

交易 alpha 需要的是因果可测性。

设 $\mathcal{F}_t$ 是时刻 t 可见信息。一个真实在线策略的仓位必须满足：

$$q_t \in \mathcal{F}_t.$$

也就是：

$$q_t$$

只能由当时已经知道的信息决定。

但元素方向：

$$\varepsilon_e = \text{sign}(P_{\rho_e} - P_{\lambda_e})$$

若 ρ_e 是未来完成端点，则 ε_e 在 λ_e 时一般不是 $\mathcal{F}_{\lambda_e}$ -可测的。

于是：

$$\text{Eat}(e)$$

如果使用的是完成元素方向，就不是因果择时命题，而是完成后结构覆盖命题。

严格地：

$$\text{覆盖命题： } \forall e, \exists \text{ 同向腿覆盖 } I_e.$$

$$\text{交易命题: } \mathbb{E}[q_t(P_{t+1} - P_t) \mid \mathcal{F}_t] > 0.$$

两者没有推出关系。

尤其：

$$\forall e \text{ Eat}(e) \not\Rightarrow \mathbb{E}[q_t \Delta P_{t+1}] > 0.$$

6. 净额账户下为什么“全覆盖”不等于盈利？

分账本头寸为：

$$p_t = (q_{v,t})_{v \in V}.$$

每个腿有方向：

$$\sigma_v \in \{+1, -1\}.$$

净头寸为：

$$N_t = \sum_{v \in V} \sigma_v q_{v,t}.$$

账户净值递推为：

$$W_{t+1} = W_t + N_t(P_{t+1} - P_t) - C_t.$$

其中 C_t 是手续费、滑点、融资、借券、资金费等成本。

全覆盖策略会在父级和子级上同时开腿。例如父腿多头：

$$+Q,$$

子级短差空头：

$$-H.$$

净头寸变为：

$$N = Q - H.$$

若同单位数：

$$H = Q,$$

则：

$$N = 0.$$

于是价格 PnL：

$$N \Delta P = 0.$$

扣成本：

$$-C_t < 0.$$

所以：

$$\text{腿级全覆盖可以成立；净值级收益为零或负。}$$

这就是为什么“每个元素都被吃到”不盈利。

7. 更一般的抵消定理

设父腿方向为：

$$\sigma \in \{+1, -1\},$$

父腿数量：

$$Q > 0.$$

子级短差腿方向为：

$$-\sigma,$$

数量：

$$H \geq 0.$$

价格变化：

$$\Delta P = P_{t+1} - P_t.$$

父腿收益：

$$G_p = \sigma Q \Delta P.$$

子腿收益：

$$G_c = -\sigma H \Delta P.$$

合计：

$$G_p + G_c = \sigma(Q - H)\Delta P.$$

若：

$$H = Q,$$

则：

$$G_p + G_c = 0.$$

若有成本：

$$G_p + G_c - C < 0.$$

如果：

$$H < Q,$$

则仍有净方向：

$$\sigma(Q - H).$$

此时收益不是来自“吃到每个元素”，而是来自剩余净敞口：

$$N = \sigma(Q - H).$$

所以：

全覆盖本身不是 alpha；净敞口与未来收益的协方差才可能是 alpha。

8. “吃到每个元素”回避了真正交易问题

真正交易问题是：

哪些元素应该吃?

以及:

什么时候不应该吃?

全覆盖策略回答的是:

全部都吃。

如果价格向上, 有多头腿吃; 如果价格向下, 有空头腿吃; 如果父子方向冲突, 就同时持有多空腿。

这使得覆盖命题很容易成立:

$$\forall e, \quad \text{Eat}(e).$$

但它取消了选择问题。

交易 α 应该来自选择函数:

$$\chi_t(e) \in \{0, 1\},$$

表示在时刻 t 是否真的交易元素 e 。

覆盖策略等价于:

$$\chi_t(e) = 1 \quad \forall e \in A_t.$$

α 策略需要证明的是:

$$\mathbb{E} \left[\sum_{e \in A_t} \chi_t(e) q_e \varepsilon_e \Delta P_{t+1} - C_t \right] > 0.$$

全覆盖只证明:

$$\chi_t(e) = 1$$

覆盖了全部 e 。

它没有证明这个期望为正。

所以:

覆盖问题被解决了, 选择问题没有被解决。

9. 为什么 Lean 能证明它, 但它仍然交易上空洞?

Lean 证明通常会证明如下形式:

$$\forall e \in E, \quad \forall t \in I_e, \quad e \in A_t.$$

或者:

$$\forall e \in E, \quad \text{Eat}(e).$$

这是一个类型/集合/状态机性质。

它不包含价格概率模型、不包含成本模型、不包含因果预测、不包含净额账户映射:

$$\text{Net}(p_t) = \sum_v \sigma_v q_v.$$

因此 Lean 没有证明:

$$\text{Sharpe}(\pi) > 0.$$

也没有证明：

$$\mathbb{E}[r_{t+1}] > 0.$$

它只证明了：

给定你构造出的活动集，每个元素会被一条规范腿覆盖。

所以这类证明的有效域是：

$L0$ ：结构一致性/覆盖完备性。

而不是：

$L2$ ：经验收益/交易 α 。

10. “uncovered=0” 到底说明什么？

$$\text{uncovered} = 0$$

等价于：

$$\forall e \in E, \quad \text{Eat}(e).$$

它说明：

1. 你的元素树构造没有留下无人承载的元素；
2. `AncOK` 与生命期包含没有把元素意外剪掉；
3. 分账本声部生成逻辑覆盖了所有规范元素；
4. 结构解析与声部映射是一致的。

它不说明：

1. 未来方向可预测；
2. 买卖点有 α ；
3. 净值收益为正；
4. 风险调整收益改善；
5. 策略优于随机；
6. 成本后仍盈利。

所以：

$\text{uncovered} = 0$ 是 soundness test，不是 performance test。

11. 为什么 “BTC 上也 uncovered=0” 不惊人？

因为如果 E 是规范树，且 `compose_level` 定义了父子区间包含，那么 `uncovered=0` 对任何数据都应该成立。

它与 BTC、CL、OKLO、随机游走、正弦波、白噪声没有本质关系。

只要解析器给出一个良式元素树，覆盖策略按定义生成腿，就有：

$$\text{uncovered} = 0.$$

所以它不是市场发现，而是结构不变量。

可以写成定理：

定理：良式解析树上的全覆盖策略必然 $\text{uncovered}=0$

设：

- 1. 每个元素 e 有半开生命期 $I_e = [\lambda_e, \rho_e)$;
- 2. 若 $a \in \text{Anc}(e)$, 则 $I_e \subseteq I_a$;
- 3. 活动集为 $A_t = \text{AncOK}(\{e : t \in I_e\})$;
- 4. 对每个 $e \in A_t$, 策略生成腿 v_e 。

则：

$$\text{uncovered} = 0.$$

证明：

任取 $e \in E$ 和 $t \in I_e$ 。由 2, 任意祖先 $a \in \text{Anc}(e)$ 也满足 $t \in I_a$ 。所以

$$\text{Anc}(e) \subseteq \{x : t \in I_x\}.$$

因此

$$e \in \text{AncOK}(\{x : t \in I_x\}) = A_t.$$

由 4, 存在腿 v_e 覆盖 e 。故没有 uncovered 元素。

证毕。

这个证明完全没有使用价格预测、买卖点质量、市场分布。

12. 正确的层级划分

你的系统应把验收指标拆成四层。

L0：结构覆盖

命题：

$$\forall e, \quad \text{Eat}(e).$$

指标：

$$\text{uncovered} = 0.$$

含义：

元素树与声部生成自洽。

L1：因果可交易

命题：

$$q_t \in \mathcal{F}_t.$$

指标：

无未来函数、无端点后视、无重绘依赖。

含义：

腿不是用未来终点方向伪造的。

L2：净额可见

命题：

$$N_t = \text{Net}(p_t)$$

和 baseline 相比有差异：

$$\Delta N_t \neq 0.$$

指标:

$$\sum_t |\Delta N_t| > 0.$$

含义:

分账本腿确实进入账户净敞口。

L3: 收益有效

命题:

$$\mathbb{E}[\Delta N_t \Delta P_{t+1} - \Delta C_t] > 0.$$

指标:

$$\Delta \text{Sharpe} > 0, \quad \Delta \text{IR} > 0, \quad \Delta \text{MDD} < 0, \quad \Delta \text{Utility} > 0.$$

含义:

真正有交易价值。

`Eat(e)` 只在 L0。

你现在问“吃到每个元素有什么问题”，答案是：

它只完成 L0，不触及 L1/L2/L3。

13. 如何把命题改成有交易意义？

要从“覆盖命题”升级到“交易命题”，必须引入选择函数：

$$\chi_t(e) \in \{0, 1\}.$$

定义真实交易腿：

$$q_t = \sum_{e \in A_t} \chi_t(e) q_e \varepsilon_e.$$

覆盖策略是：

$$\chi_t(e) = 1 \quad \forall e.$$

真正的 alpha 策略需要一个因果选择器：

$$\chi_t(e) = f_{\Theta}(\mathcal{F}_t, e).$$

然后证明或检验：

$$\mathbb{E} \left[\sum_{e \in A_t} \chi_t(e) q_e \varepsilon_e \Delta P_{t+1} - C_t \right] > 0.$$

买卖点择时就是一种选择器：

$$\chi_t(e) = 1$$

仅当某类买卖点触发并且状态机允许入场。

这和“每个元素都被吃到”相反。

买卖点策略追求的是：

只吃应该吃的元素。

全覆盖策略追求的是：

所有元素都吃。

这两个目标不同。

14. 回答编排者的最短严格版本

如果编排者问：

那吃到每一个元素有什么问题？

严格回答是：

没问题；它作为结构 soundness 命题是真的。

但它的问题是：

它不是盈利命题。

更精确：

$\text{Eat}(e)$ 是 $\forall e \exists v$ 的覆盖存在命题；

α 是 $\mathbb{E}[r] > 0$ 的收益命题。

覆盖存在命题不能推出收益命题。

证明反例：

令任意价格路径，构造全覆盖策略：

- 每个向上元素开多；
- 每个向下元素开空；
- 父子元素同时存在；
- 多空按净额账户相加。

若父元素多头 $+Q$ ，子元素空头 $-Q$ ，则：

$$N = Q - Q = 0.$$

所以：

$$r = N\Delta P - C = -C \leq 0.$$

但覆盖仍然成立：

$$\forall e, \quad \text{Eat}(e).$$

因此存在策略满足：

$$\forall e \text{ Eat}(e)$$

但：

$$\text{Sharpe} \leq 0.$$

所以：

$\forall e \text{ Eat}(e) \not\Rightarrow \text{Sharpe} > 0.$

这就是严格数学反证。

15. 最终结论

“吃到每个元素”的问题不是它假，而是它太弱。

它是：

结构完备性命题。

不是：

择时有效性命题。

它证明：

系统没有漏覆盖规范元素。

它不证明：

系统知道哪些元素值得交易。

它证明：

每个元素都有腿。

它不证明：

净敞口有正收益。

它证明：

解析树、祖先闭合、腿生成是形式自洽的。

它不证明：

买卖点或短差有 α 。

所以这句话最准确：

“吃到每个元素”是 L0 结构 soundness，不是 L2/L3 交易 performance。

这也解释了为什么它达成了却不盈利：

因为全覆盖把择时问题替换成了覆盖问题；覆盖问题可构造性解决，择时问题没有被解决。

最终修复方向不是再证明一次 $\text{Eat}(e)$ ，而是把 goal 改成：

因果买卖点选择器 $\chi_t(e)$ 是否产生正的净额增量收益。

也就是：

$$\mathbb{E}[\Delta N_t \Delta P_{t+1} - \Delta C_t] > 0.$$

这才是交易问题本体。



我会把“交易问题”从结构覆盖命题中剥离，重写成因果选择器问题：先证明覆盖不推出收益，再定义买卖点择时策略、互斥性和 alpha 条件。

可以严格解决，但必须先承认一个核心事实：

交易问题不能由“吃到每个元素”解决。

它必须被重新定义为：

在因果信息下，买卖点事件是否产生正的净额增量收益。

你上传的问题里，元素 $e = (I_e, \ell_e, \varepsilon_e, \alpha_e, \rho_e)$ 已经带有方向 ε_e ，并且 $\text{Eat}(e)$ 被定义成整个生命期内有同向规范腿覆盖；同时活动集递归含有 AncOK ，即子元素在活动集中要求祖先也在活动集中。这个结构证明的是覆盖，不是盈利。

下面给出严格数学版本。

1. 把交易问题重新定义

设市场信息流为

$$(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}.$$

价格过程为

$$P_t.$$

一个可交易策略的净头寸必须是因果的：

$$N_t \in \mathcal{F}_t.$$

净值递推为：

$$W_{t+1} = W_t + N_t(P_{t+1} - P_t) - C_t.$$

其中 $C_t \geq 0$ 是交易成本、滑点、资金费、借券费、保证金占用成本等。

因此真正的交易 alpha 命题不是：

$$\forall e, \text{Eat}(e),$$

而是：

$$\mathbb{E}[N_t(P_{t+1} - P_t) - C_t \mid \mathcal{F}_t] > 0.$$

或者相对于 baseline 策略 N_t^0 ：

$$\mathbb{E}[(N_t - N_t^0)(P_{t+1} - P_t) - (C_t - C_t^0) \mid \mathcal{F}_t] > 0.$$

这才是净额账户上的交易问题。

2. 为什么覆盖命题不能推出交易 alpha?

覆盖策略证明的是：

$$\forall e \in E, \quad \text{Eat}(e).$$

但元素方向通常是由元素端点定义：

$$\varepsilon_e(P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}) > 0.$$

于是元素毛收益为：

$$G_e = s_e \varepsilon_e(P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}) = s_e |P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}| > 0.$$

这个正值是定义恒真。

它没有用到：

$$\mathcal{F}_{\lambda_e}$$

中的可用信息，也没有证明在 λ_e 时刻能预测 ρ_e 的方向。

所以：

$$G_e > 0$$

只是：

$$\text{完成后按元素自身方向计分为正。}$$

不是：

$$\text{入场时买卖点预测了未来价格方向。}$$

因此严格地：

$$\forall e \text{ Eat}(e) \backslash \text{centernot} \Rightarrow \mathbb{E}[N_t \Delta P_{t+1} - C_t] > 0.$$

3. 真正的买卖点策略应该怎样定义？

买卖点不能只是覆盖元素的一条腿。

它必须作为状态机转移事件。

对每个级别 ℓ ，三类买卖点定义为：

$$B_{i,\ell}(t), S_{i,\ell}(t) \in \{0, 1\}, \quad i = 1, 2, 3.$$

令方向：

$$\delta = +1 \quad \text{表示买点方向,}$$

$$\delta = -1 \quad \text{表示卖点方向.}$$

定义买卖点证书：

$$\gamma = (c, \ell, \delta, I_\gamma, t),$$

其中 c 是操作 carrier, $I_\gamma \subseteq \{1, 2, 3\}$ 是同时成立的买卖点类别集合。

若 $\delta = +1$ ，则：

$$I_\gamma = \{i : B_{i,\ell}(t) = 1\}.$$

若 $\delta = -1$ ，则：

$$I_\gamma = \{i : S_{i,\ell}(t) = 1\}.$$

证书成立当且仅当：

$$I_\gamma \neq \emptyset.$$

因此三类买卖点不会被压扁成“有信号/无信号”，而是完整保留为集合：

$$I_\gamma \subseteq \{1, 2, 3\}.$$

4. 多空双开、多级别多重赋格的买卖点状态机

声部定义为 position instance:

$$v = (c_v, \eta_v, \sigma_v, n_v),$$

其中:

- c_v : carrier;
- η_v : 入场证书;
- $\sigma_v \in \{+1, -1\}$: 声部方向;
- n_v : generation。

声部激活状态:

$$a_{v,t} \in \{0, 1\}.$$

如果 v 有父声部 $p(v)$, 则多重赋格要求:

$$\sigma_v = -\sigma_{p(v)}.$$

祖先闭合要求:

$$a_{v,t} \leq a_{p(v),t}.$$

即:

$$\text{子声部 active} \Rightarrow \text{父声部 active}.$$

注意, 这是约束, 不是生成规则。

4.1 多头声部的买卖点语义

若:

$$\sigma_v = +1,$$

则:

$$\delta(\gamma) = +1 \Rightarrow \text{开多} / \text{加多} / \text{继续确认多头},$$

$$\delta(\gamma) = -1 \Rightarrow \text{平多} / \text{反向}.$$

4.2 空头声部的买卖点语义

若:

$$\sigma_v = -1,$$

则:

$$\delta(\gamma) = -1 \Rightarrow \text{开空} / \text{加空} / \text{继续确认空头},$$

$$\delta(\gamma) = +1 \Rightarrow \text{平空} / \text{反向}.$$

4.3 短差声部的买卖点语义

设父声部方向为:

$$\sigma_p.$$

短差子声部方向为:

$$\sigma_u = -\sigma_p.$$

因此：

$$\delta(\gamma) = -\sigma_p \Rightarrow \text{开短差子声部},$$

$$\delta(\gamma) = \sigma_p \Rightarrow \text{平短差子声部}.$$

所以：

- 父级多头 $\sigma_p = +1$ ：卖点开短差空头，买点平短差空头；
- 父级空头 $\sigma_p = -1$ ：买点开短差多头，卖点平短差多头。

严格写成：

$$\text{ShortDiffEntry}(u, \gamma) \iff a_{p(u),t} = 1 \wedge \delta(\gamma) = -\sigma_{p(u)}.$$

$$\text{ShortDiffExit}(u, \gamma) \iff a_{u,t} = 1 \wedge \delta(\gamma) = \sigma_{p(u)}.$$

这就是多空双开、多级别多重赋格中买卖点的真正操作语义。

5. 全互斥解释器

同一时刻可能出现多个买卖点，比如：

$$B_{2,\ell} = 1, \quad B_{3,\ell} = 1,$$

也可能多级别同时出现买卖点。

所以必须有互斥解释器。

设当前证书集合为：

$$\Gamma_t.$$

定义原始谓词：

$$P_1, \dots, P_m.$$

例如：

$$P_1 = \text{风险强平},$$

$$P_2 = \text{已有多头且出现卖点, 平多},$$

$$P_3 = \text{已有空头且出现买点, 平空},$$

$$P_4 = \text{父声部 active 且出现反父方向证书, 开短差},$$

$$P_5 = \text{空仓且出现买点, 开多},$$

$$P_6 = \text{空仓且出现卖点, 开空},$$

$$P_7 = \text{已有同向声部, 记录或加仓},$$

$$P_8 = \text{无有效动作, 保持}.$$

这些谓词可以重叠。互斥化定义为：

$$C_1 = P_1,$$

$$C_j = P_j \wedge \bigwedge_{k < j} \neg P_k, \quad j = 2, \dots, m.$$

兜底：

$$C_0 = \bigwedge_{j=1}^m \neg P_j.$$

则：

$$\sum_{j=0}^m \mathbf{1}[C_j] = 1.$$

证明很简单：若无 P_j 成立，则 C_0 唯一成立；若有，取最小成立索引 r ，则 C_r 唯一成立。

所以全互斥买卖点解释器是一个全定义函数：

$$\mathcal{I}_{\Theta}(A_t, \Gamma_t) = (D_t, O_t, L_t).$$

其中：

- D_t ：要关闭的声部；
- O_t ：要开启的声部；
- L_t ：记录但不执行的信号。

6. 声部活动集更新

买卖点解释器给出：

$$D_t, \quad O_t.$$

先平后开：

$$A_{t+1}^{raw} = (A_t \setminus D_t) \cup O_t.$$

再做祖先闭合：

$$A_{t+1} = \text{AncOK}(A_{t+1}^{raw}) = \{v \in A_{t+1}^{raw} : \text{Anc}(v) \subseteq A_{t+1}^{raw}\}.$$

所以：

$$v \in A_{t+1} \Rightarrow \text{Anc}(v) \subseteq A_{t+1}.$$

这保证任何短差子声部 active 时，其父声部一定 active。

7. 买卖点策略的目标头寸

活动声部集合为：

$$A_{t+1}.$$

每个声部 v 的目标单位数由三类买卖点集合决定：

$$q_v(t+1) = Q_{\Theta}(v, I_v^{in}, I_v^{out}, x_t).$$

这里：

$$I_v^{in} \subseteq \{1, 2, 3\}$$

是该声部方向的买卖点类别集合；

$$I_v^{out} \subseteq \{1, 2, 3\}$$

是反向出场类别集合。

目标分账本头寸为：

$$\tilde{p}_{t+1}^{bsp} = \sum_{v \in A_{t+1}} q_v(t+1) e_v^{\sigma_v}.$$

净额账户看到的是：

$$\widetilde{N}_{t+1}^{bsp} = \text{Net}(\tilde{p}_{t+1}^{bsp}) = \sum_{v \in A_{t+1}} \sigma_v q_v(t+1).$$

这和结构覆盖策略不同。

结构覆盖是：

$$\widetilde{N}_t^{cov} = \sum_{e \in A_t^{elem}} s_e \varepsilon_e.$$

买卖点策略是：

$$\widetilde{N}_t^{bsp} = \sum_{v \in A_t^{voice}} \sigma_v q_v.$$

前者按元素覆盖，后者按买卖点状态机持仓。

8. 风险投影与最终订单

定义可行集：

$$\mathcal{K}_\Theta(x_t).$$

它包含：

- 多空双开规则；
- 保证金规则；
- 杠杆规则；
- 祖先闭合；
- 三阶段资本；
- 最大仓位；
- 手数约束；
- 订单执行约束。

要求：

$$\mathcal{K}_\Theta(x_t) \neq \emptyset.$$

最终控制：

$$p_{t+1}^* = \text{LexArgmin}_{p \in \mathcal{K}_\Theta(x_t)} J_\Theta(p, \tilde{p}_{t+1}^{bsp}).$$

订单：

$$O_{t+1} = \text{Schedule}_\Theta(p_{t+1}^* - p_t).$$

完整买卖点策略：

$$\pi_\Theta^{bsp}(x_t) = \text{Schedule}_\Theta \left[\text{LexArgmin}_{p \in \mathcal{K}_\Theta(x_t)} J_\Theta(p, \tilde{p}_{t+1}^{bsp}) - p_t \right].$$

9. 全定义定理

定理 1: π_Θ^{bsp} 全定义

假设：

1. 所有买卖点谓词 $B_{i,\ell}, S_{i,\ell}$ 全定义；
2. 证书集合 Γ_t 有限；

3. 每个证书的 carrier、方向、类别集合唯一；
4. 解释器 $\mathcal{I}_\Theta$ 使用固定优先级；
5. AncOK 是函数；
6. 仓位函数 Q_Θ 全定义；
7. $\mathcal{K}_\Theta(x_t) \neq \emptyset$ 且在手数网格上有限；
8. LexArgmin 有固定平局规则；
9. Schedule $_\Theta$ 是函数。

则：

$$\forall x_t, \quad \exists! O_{t+1} = \pi_\Theta^{bsp}(x_t).$$

证明

由 1，所有买卖点状态唯一。

由 2、3，所有证书唯一。

由 4，解释器输出：

$$(D_t, O_t, L_t)$$

唯一。

由活动集更新：

$$A_{t+1} = \text{AncOK}[(A_t \setminus D_t) \cup O_t],$$

得到 A_{t+1} 唯一。

由 6， $\tilde{p}_{t+1}^{bsp}$ 唯一。

由 7，可行集非空有限，目标函数存在最小值。

由 8，最小点唯一。

由 9，订单唯一。

证毕。

10. 交易 alpha 的严格判定

现在才进入真正交易问题。

令 baseline 策略净头寸为：

$$N_t^0.$$

买卖点策略净头寸为：

$$N_t^{bsp}.$$

增量净头寸：

$$\Delta N_t = N_t^{bsp} - N_t^0.$$

增量收益：

$$\Delta R_{t+1} = \Delta N_t(P_{t+1} - P_t) - \Delta C_t.$$

因此：

$$\pi_\Theta^{bsp} \text{ 有净额 alpha } \iff \mathbb{E}[\Delta R_{t+1}] > 0$$

或风险调整版本：

$$\frac{\mathbb{E}[\Delta R_{t+1}]}{\text{std}(\Delta R_{t+1})} > 0.$$

如果：

$$\Delta N_t = 0 \quad \forall t,$$

则：

$$\Delta R_{t+1} = -\Delta C_t \leq 0.$$

若成本也相同：

$$\Delta C_t = 0,$$

则：

$$\Delta R_{t+1} = 0.$$

所以：

$$\Delta N_t = 0 \Rightarrow \Delta \text{Sharpe} = 0.$$

若：

$$\Delta N_t \neq 0,$$

则买卖点策略是否有 alpha 取决于：

$$\mathbb{E}[\Delta N_t(P_{t+1} - P_t) - \Delta C_t].$$

这不能由语法证明，必须由数据、模型或假设证明。

11. 严格不可能定理：无预测假设时不能证明盈利

如果价格是鞅：

$$\mathbb{E}[P_{t+1} - P_t \mid \mathcal{F}_t] = 0,$$

而策略因果：

$$\Delta N_t \in \mathcal{F}_t,$$

则：

$$\mathbb{E}[\Delta N_t(P_{t+1} - P_t)] = \mathbb{E}[\Delta N_t \mathbb{E}[P_{t+1} - P_t \mid \mathcal{F}_t]] = 0.$$

所以：

$$\mathbb{E}[\Delta R_{t+1}] = -\mathbb{E}[\Delta C_t] \leq 0.$$

因此：

$$\boxed{\text{没有预测性假设时，任何因果买卖点策略都不能被纯语法证明盈利。}}$$

这就是严格的不可能定理。

所以“交易问题”的解决不是再证明覆盖，而是给出并检验买卖点预测性：

$$\boxed{\mathbb{E}[\Delta P_{t+1} \mid \Gamma_t] > 0}$$

对买点成立，}

$$\boxed{\mathbb{E}[\Delta P_{t+1} \mid \Gamma_t] < 0}$$

对卖点成立。}

更完整地，若持仓到退出时刻 τ ，则买点 alpha 条件是：

$$\mathbb{E}[P_\tau - P_t - C_{t:\tau} \mid \gamma_t^{buy}] > 0.$$

卖点 alpha 条件是：

$$\mathbb{E}[P_t - P_\tau - C_{t:\tau} \mid \gamma_t^{sell}] > 0.$$

三类买卖点应分别检验：

$$B_1, B_2, B_3, \quad S_1, S_2, S_3.$$

12. 三类买卖点的严格 alpha 判定

对每个证书类型：

$$\gamma = (c, \ell, \delta, I_\gamma, t),$$

定义退出时刻：

$$\tau_\gamma = \inf\{u > t : \text{出现该声部的出场证书或风险退出}\}.$$

定义交易收益：

$$X_\gamma = \delta (P_{\tau_\gamma} - P_t) - C_{t:\tau_\gamma}.$$

其中：

- 买点 $\delta = +1$ ：收益为 $P_\tau - P_t$ ；
- 卖点 $\delta = -1$ ：收益为 $P_t - P_\tau$ 。

对类别集合 $I \subseteq \{1, 2, 3\}$ ，定义条件期望：

$$\mu_{\ell, \delta, I} = \mathbb{E}[X_\gamma \mid \ell(\gamma) = \ell, \delta(\gamma) = \delta, I_\gamma = I].$$

那么严格 alpha 条件是：

$$\mu_{\ell, \delta, I} > 0.$$

如果：

$$\mu_{\ell, \delta, I} \leq 0,$$

则该类买卖点在这个退出规则、成本模型、市场样本下没有正期望。

所以三类买卖点的操作层应该由：

$$Q_\Theta(v, I, x_t)$$

读取 I ，例如：

$$Q_\Theta(v, I, x_t) = 0$$

当估计：

$$\hat{\mu}_{\ell, \delta, I} \leq 0.$$

也就是说：

$$\boxed{\text{买卖点不是无条件交易；必须经过类别边际收益过滤。}}$$

13. 严格“解决方案”

最终严格解决应当把目标从：

$$\forall e, \text{Eat}(e)$$

改成：

$$\boxed{\text{只交易具有正边际条件期望的买卖点证书。}}$$

形式上定义选择函数：

$$\chi_t(\gamma) \in \{0, 1\}.$$

令：

$$\chi_t(\gamma) = 1 \iff \hat{\mu}(\gamma) > \theta \wedge \text{RiskOK}(\gamma, x_t) \wedge \text{ConflictOK}(\gamma, A_t).$$

其中 $\theta \geq 0$ 是成本和风险门槛。

然后解释器只处理：

$$\Gamma_t^{\text{trade}} = \{\gamma \in \Gamma_t : \chi_t(\gamma) = 1\}.$$

策略变为：

$$\boxed{\pi_{\Theta}^{\text{trade}} = \pi_{\Theta}^{\text{bsp}} \text{ restricted to } \Gamma_t^{\text{trade}}.}$$

这仍然全互斥、全定义，因为选择函数 χ_t 是全定义函数，且解释器仍然有限、确定。

14. 正收益定理

假设对所有被交易证书 $\gamma \in \Gamma_t^{\text{trade}}$ ，有统一下界：

$$\mathbb{E}[X_{\gamma} \mid \mathcal{F}_t] \geq \eta > 0.$$

并且每次交易风险有限、交易次数有限或具有可积上界。

令策略总增量收益为：

$$R = \sum_{\gamma \in \mathcal{T}} X_{\gamma}.$$

其中 $\mathcal{T}$ 是实际被交易的证书集合。

则：

$$\mathbb{E}[R] = \mathbb{E}\left[\sum_{\gamma \in \mathcal{T}} \mathbb{E}[X_{\gamma} \mid \mathcal{F}_{t(\gamma)}]\right] \geq \eta \mathbb{E}[|\mathcal{T}|].$$

如果：

$$\mathbb{E}[|\mathcal{T}|] > 0,$$

则：

$$\boxed{\mathbb{E}[R] > 0.}$$

若方差有限：

$$0 < \text{Var}(R) < \infty,$$

则：

$$\boxed{\text{Sharpe}(R) > 0.}$$

这才是严格的交易 alpha 证明。

注意这个证明需要假设：

$$\mathbb{E}[X_\gamma \mid \mathcal{F}_t] \geq \eta > 0.$$

这个假设不能从缠论语法推出，只能由统计检验、模型假设或外部经济假设给出。

15. 最终回答：交易问题怎么解决？

严格答案是：

用买卖点状态机替代“吃到所有元素”的覆盖策略；

用因果选择函数 $\chi_t(\gamma)$ 只交易有正边际条件收益的买卖点证书；

用全互斥解释器保证同一时刻冲突唯一处理；

用净额增量收益 $\Delta N_t \Delta P_{t+1} - \Delta C_t$ 衡量 alpha。

严格流程是：

三类买卖点 $\rightarrow$ 证书 $\gamma \rightarrow$ 边际收益过滤 $\chi_t \rightarrow$ 全互斥解释器 $\rightarrow$ 多声部活动集 $\rightarrow$ 目标头寸 $\rightarrow$ 风

最终数学对象是：

$$\pi_\Theta^{trade}(x_t) = \text{Schedule}_\Theta \left[\text{LexArgmin}_{p \in \mathcal{K}_\Theta(x_t)} J_\Theta(p, \hat{p}_{t+1}^{trade}) - p_t \right].$$

其中：

$$\hat{p}_{t+1}^{trade} = \sum_{v \in A_{t+1}^{trade}} q_v e_v^{\sigma_v}.$$

而：

$$A_{t+1}^{trade} = \text{AncOK}[(A_t \setminus D_t) \cup O_t],$$

$$(D_t, O_t, L_t) = \mathcal{I}_\Theta(A_t, \Gamma_t^{trade}).$$

这套策略可以严格证明：

$$\forall x_t, \quad \exists! O_{t+1}.$$

也可以在正边际收益假设下证明：

$$\mathbb{E}[R] > 0.$$

但如果没有正边际收益假设，那么由鞅不可能定理：

任何因果策略都不能从纯语法推出盈利。

所以最终最严格的结论是：

交易问题的本体不是“覆盖每个元素”，而是“选择哪些买卖点值得交易”。

覆盖解决的是结构一致性；交易 alpha 必须由买卖点证书的因果预测性来证明。



我会把“全互斥定义”放回买卖点事件解释器：它不产生 alpha，而是让买卖点 alpha 被严格、无歧义、可检验地定义。

可以严格解决，但结论要分成两层：

全互斥定义策略本身不产生 alpha；

它使“买卖点 alpha 命题”变成一个可定义、可分解、可证明或可否证的条件期望命题。

也就是说，全互斥策略和 alpha 的关系不是：

$$\text{全互斥} \Rightarrow \text{盈利}$$

而是：

全互斥 $\Rightarrow$ 每个状态唯一归类 $\Rightarrow$ 每类唯一动作 $\Rightarrow$ 每类买卖点边际收益可单独定义 $\Rightarrow$ alpha 可初

你上传的定义里，元素 $e = (I_e, \ell_e, \varepsilon_e, \alpha_e, \rho_e)$ 自带级别、方向和操作区间，BSP 是元素中被确认为买入/卖出信号的子集；活动集又由 AncOK 递归保证祖先闭合。也就是说，你的形式系统已经有“元素—买卖点—活动集—祖先闭合”的结构基础，但这只给出覆盖或合法性，不自动给出收益优势。

下面给出严格版本。

1. 全互斥策略真正解决什么？

令完整市场—结构—账户状态为：

$$x_t \in \mathcal{X}.$$

全互斥分类函数为：

$$\mathfrak{C}_\Theta : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}.$$

其中 $\mathcal{Z}$ 是有限或可数的决策状态集合。

严格完全分类要求：

$$\mathcal{X} = \bigsqcup_{z \in \text{im } \mathfrak{C}_\Theta} \mathfrak{C}_\Theta^{-1}(z).$$

等价地：

$$\forall x \in \mathcal{X}, \quad \exists! z \in \mathcal{Z} : \mathfrak{C}_\Theta(x) = z.$$

这解决的是：

任何时刻，系统状态属于唯一类别。

然后定义策略：

$$\pi_\Theta : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{A}.$$

若策略只通过分类值决策，则存在：

$$\bar{\pi}_\Theta : \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{A}$$

使得：

$$\pi_\Theta = \bar{\pi}_\Theta \circ \mathfrak{C}_\Theta.$$

这解决的是：

同一类别给出唯一动作。

但它还没有说动作赚钱。

2. 买卖点必须作为“事件状态机”，不是覆盖腿

你现在要测试买卖点 α ，就不能只用：

$$\tilde{p}_t = \sum_{e \in A_t} \text{Leg}(e)$$

这种元素覆盖语义。

应该把买卖点定义成状态机转移事件。

对每个级别 ℓ ，定义三类买卖点：

$$B_{i,\ell}(t), \quad S_{i,\ell}(t) \in \{0, 1\}, \quad i = 1, 2, 3.$$

其中：

$$B_{i,\ell} = 1$$

表示第 ℓ 级第 i 类买点确认；

$$S_{i,\ell} = 1$$

表示第 ℓ 级第 i 类卖点确认。

由于三类买卖点可以重合，不能把它们强行互斥化为“一个买点类型”。应定义买卖点向量：

$$\mathbf{b}_\ell(t) = (B_{1,\ell}, B_{2,\ell}, B_{3,\ell}, S_{1,\ell}, S_{2,\ell}, S_{3,\ell}) \in \{0, 1\}^6.$$

所以：

$$\sum_{\mathbf{u} \in \{0,1\}^6} \mathbf{1}[\mathbf{b}_\ell(t) = \mathbf{u}] = 1.$$

这一步是全互斥定义策略对买卖点的第一层作用：它不丢掉三类买卖点的重合情况，而是把所有组合都编码成唯一状态。

3. 买卖点证书

定义方向：

$$\delta \in \{+1, -1\},$$

其中：

$$+1 = \text{买入方向}, \quad -1 = \text{卖出方向}.$$

一个买卖点证书写成：

$$\gamma = (c, \ell, \delta, I_\gamma, t).$$

其中：

- c ：操作 carrier 或走势容器；
- ℓ ：证书级别；
- δ ：方向；
- $I_\gamma \subseteq \{1, 2, 3\}$ ：同时触发的买卖点类别集合；
- t ：确认时刻。

若 $\delta = +1$ ，则：

$$I_\gamma = \{i : B_{i,\ell}(t) = 1\}.$$

若 $\delta = -1$ ，则：

$$I_\gamma = \{i : S_{i,\ell}(t) = 1\}.$$

证书成立当且仅当：

$$I_\gamma \neq \emptyset.$$

这样三类买卖点全部保留下来：

$$I_\gamma = \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}.$$

它们都可以对应不同仓位、不同优先级、不同风险预算。

4. 多级别多重赋格声部

声部定义为 position instance：

$$v = (c_v, \eta_v, \sigma_v, n_v).$$

其中：

- c_v ：carrier；
- η_v ：入场证书；
- $\sigma_v \in \{+1, -1\}$ ：方向；
- n_v ：generation，用来区分同一 carrier 上多次开仓。

声部激活状态：

$$a_{v,t} \in \{0, 1\}.$$

若 v 有父声部 $p(v)$ ，多重赋格要求：

$$\sigma_v = -\sigma_{p(v)}.$$

祖先闭合要求：

$$a_{v,t} \leq a_{p(v),t}.$$

也就是：

$$\text{子声部 active} \Rightarrow \text{父声部 active}.$$

上传定义里， $\text{AncOK}(S) = \{e \in S : \text{Anc}(e) \subseteq S\}$ 正是这个约束形式：元素在活动集中要求其所有祖先也在活动集中。

注意：这只是约束，不是生成规则。子声部不能强制父声部自动 active。

5. 买卖点操作语义

对任意声部 v ，买卖点证书 γ 与声部方向的关系如下：

入场

$$\text{Entry}(v, \gamma) \iff \delta(\gamma) = \sigma_v.$$

也就是说：

- 多头声部由买点开仓；
- 空头声部由卖点开仓。

出场

$$\text{Exit}(v, \gamma) \iff \delta(\gamma) = -\sigma_v.$$

也就是说：

- 多头声部由卖点平仓；
- 空头声部由买点平仓。

短差子声部

若父声部 p 的方向是：

$$\sigma_p,$$

短差子声部 u 的方向是：

$$\sigma_u = -\sigma_p.$$

所以：

$$\text{ShortDiffEntry}(u, \gamma) \iff a_{p,t} = 1 \wedge \delta(\gamma) = -\sigma_p.$$

$$\text{ShortDiffExit}(u, \gamma) \iff a_{u,t} = 1 \wedge \delta(\gamma) = \sigma_p.$$

因此：

- 父级多头时，卖点开短差空头，买点平短差空头；
- 父级空头时，买点开短差多头，卖点平短差多头。

这才是“买卖点操作”在多空双开、多级别多重赋格里的严格语义。

6. 全互斥解释器

同一时刻可能有多个买卖点、多级别信号、入场和出场冲突。必须定义互斥解释器。

令当前证书集合为：

$$\Gamma_t.$$

定义原始谓词：

$$P_1, \dots, P_m.$$

例如：

- P_1 = 风险强平,
- P_2 = 已有多头且出现卖点, 平多,
- P_3 = 已有空头且出现买点, 平空,
- P_4 = 父声部 active 且出现反父方向证书, 开短差,
- P_5 = 空仓或 ambient 状态下出现买点, 开多,
- P_6 = 空仓或 ambient 状态下出现卖点, 开空,
- P_7 = 已有同向声部, 记录或加仓,
- P_8 = 无有效动作, 保持.

这些谓词可以重叠。用固定优先级互斥化：

$$C_1 = P_1,$$

$$C_j = P_j \wedge \bigwedge_{k < j} \neg P_k, \quad j = 2, \dots, m.$$

兜底：

$$C_0 = \bigwedge_{j=1}^m \neg P_j.$$

于是：

$$\sum_{j=0}^m \mathbf{1}[C_j] = 1.$$

证明：若没有任何 P_j 成立，则 C_0 唯一成立。若至少一个 P_j 成立，取最小成立指标 r ，则 C_r 成立；所有 $j < r$ 因 $P_j = 0$ 不成立，所有 $j > r$ 因 $\neg P_r = 0$ 不成立。因此恰好一个 C_j 成立。

所以解释器是一个全定义函数：

$$\mathcal{I}_\Theta(A_t, \Gamma_t) = (D_t, O_t, L_t).$$

其中：

- D_t ：要关闭的声部；
- O_t ：要开启的声部；
- L_t ：记录但不执行的证书。

7. 声部集合更新

先平后开：

$$A_{t+1}^{raw} = (A_t \setminus D_t) \cup O_t.$$

再祖先闭合：

$$A_{t+1} = \text{AncOK}(A_{t+1}^{raw}) = \{v \in A_{t+1}^{raw} : \text{Anc}(v) \subseteq A_{t+1}^{raw}\}.$$

这保证：

$$v \in A_{t+1} \Rightarrow \text{Anc}(v) \subseteq A_{t+1}.$$

也就是任何短差子声部 active 时，其父声部必然 active。

8. 买卖点策略目标头寸

每个 active voice v 有目标单位数：

$$q_v(t+1) = Q_\Theta(v, I_v^{in}, I_v^{out}, x_t).$$

其中：

$$I_v^{in} \subseteq \{1, 2, 3\}$$

是该声部方向上的买卖点类别集合；

$$I_v^{out} \subseteq \{1, 2, 3\}$$

是该声部反方向的出场类别集合。

三类买卖点在这里发挥作用：它们进入 Q_Θ ，决定仓位、风险预算、优先级和是否执行。

分账本目标头寸：

$$\tilde{p}_{t+1}^{bsp} = \sum_{v \in A_{t+1}} q_v(t+1) e_v^{\sigma_v}.$$

净额账户看到：

$$\widetilde{N}_{t+1}^{bsp} = \text{Net}(\tilde{p}_{t+1}^{bsp}) = \sum_{v \in A_{t+1}} \sigma_v q_v(t+1).$$

这就是“买卖点操作策略”。

它不同于覆盖策略：

$$\widetilde{N}_t^{cov} = \sum_{e \in A_t^{elem}} s_e \varepsilon_e.$$

覆盖策略按元素方向全覆盖；买卖点策略按买卖点状态机持仓。

9. 风险投影与最终订单

定义可行集：

$$\mathcal{K}_\Theta(x_t).$$

它包含：

- 保证金；
- 杠杆；
- 多空双开；
- 祖先闭合；
- 三阶段资本；
- 最大风险；
- 手数；
- 执行约束。

要求：

$$\mathcal{K}_\Theta(x_t) \neq \emptyset.$$

最终控制：

$$p_{t+1}^* = \text{LexArgmin}_{p \in \mathcal{K}_\Theta(x_t)} J_\Theta(p, \tilde{p}_{t+1}^{bsp}).$$

订单：

$$O_{t+1}^{order} = \text{Schedule}_\Theta(p_{t+1}^* - p_t).$$

完整策略：

$$\pi_\Theta^{bsp}(x_t) = \text{Schedule}_\Theta \left[\text{LexArgmin}_{p \in \mathcal{K}_\Theta(x_t)} J_\Theta(p, \tilde{p}_{t+1}^{bsp}) - p_t \right].$$

10. 全定义定理

定理 1

若：

1. $B_{i,\ell}, S_{i,\ell}$ 全定义；
2. Γ_t 有限；
3. 每个证书 γ 的 carrier、方向、类别集合唯一；
4. $\mathcal{I}_\Theta$ 使用固定优先级；
5. AncOK 是函数；
6. Q_Θ 全定义；
7. $\mathcal{K}_\Theta(x_t) \neq \emptyset$ 且在手数网格上有限；

8. LexArgmin 有固定平局规则；

9. Schedule_Θ 是函数；

则：

$$\forall x_t, \quad \exists! O_{t+1}^{order} = \pi_\Theta^{bsp}(x_t).$$

证明

由 1，所有买卖点状态唯一。

由 2、3，证书集合及证书属性唯一。

由 4，解释器输出 (D_t, O_t, L_t) 唯一。

由：

$$A_{t+1} = \text{AncOK}[(A_t \setminus D_t) \cup O_t],$$

且 AncOK 是函数，得 A_{t+1} 唯一。

由 6， $\hat{p}_{t+1}^{bsp}$ 唯一。

由 7，可行集非空有限，目标函数存在最小值。

由 8，唯一选择最小点。

由 9，订单唯一。

证毕。

11. 这和交易 alpha 的关系

现在定义 baseline 策略净头寸：

$$N_t^0.$$

买卖点策略净头寸：

$$N_t^{bsp}.$$

增量净头寸：

$$\Delta N_t = N_t^{bsp} - N_t^0.$$

增量收益：

$$\Delta R_{t+1} = \Delta N_t (P_{t+1} - P_t) - \Delta C_t.$$

其中 ΔC_t 是额外成本。

买卖点 alpha 命题是：

$$\mathbb{E}[\Delta R_{t+1}] > 0.$$

或者风险调整形式：

$$\frac{\mathbb{E}[\Delta R_{t+1}]}{\text{std}(\Delta R_{t+1})} > 0.$$

这才是交易 alpha。

12. 全互斥策略为什么“更有优势”?

你的直觉是对的，但优势不是“保证盈利”，而是“不会把不同语义混在一起”。

设全互斥分类值为：

$$Z_t = \mathfrak{C}_\Theta(x_t).$$

每个分类值 $z \in \mathcal{Z}$ 对应一种具体状态，例如：

$$z = (\ell, \delta, I_\gamma, \text{父声部方向}, \text{是否短差}, \text{仓位状态}, \text{风险状态}, \dots).$$

对每个动作 $a \in \mathcal{A}$ ，定义条件边际收益：

$$\mu(z, a) = \mathbb{E}[R_{t+1}(a) \mid Z_t = z].$$

策略是：

$$a_t = \bar{\pi}(Z_t).$$

则期望收益为：

$$\mathbb{E}[R_{t+1}^\pi] = \sum_{z \in \mathcal{Z}} \mathbb{P}(Z_t = z) \mu(z, \bar{\pi}(z)).$$

这就是全互斥策略的优势：它把总收益严格分解成每个唯一状态类别的条件收益。

13. 精细分类的优势定理

设 $\mathcal{Z}$ 是全互斥细分类。

设 $\mathcal{Y}$ 是一个较粗分类，例如只看“有买点/有卖点”，不区分级别、三类买卖点、短差、父声部方向。

若 $\mathcal{Z}$ 细化 $\mathcal{Y}$ ，即存在映射：

$$\phi : \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}.$$

定义最优期望收益：

$$V(\mathcal{Z}) = \sup_{\pi: \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{A}} \mathbb{E}[R_{t+1}^\pi],$$

$$V(\mathcal{Y}) = \sup_{\pi: \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{A}} \mathbb{E}[R_{t+1}^\pi].$$

定理 2：细分类不劣于粗分类

$$V(\mathcal{Z}) \geq V(\mathcal{Y}).$$

证明

任意粗分类策略：

$$\pi_Y : \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{A}$$

都可以被细分类策略模拟：

$$\pi_Z(z) = \pi_Y(\phi(z)).$$

因此细分类策略集合包含所有粗分类策略的模拟版本。

所以取 supremum 后：

$$V(\mathcal{Z}) \geq V(\mathcal{Y}).$$

证毕。

这个定理说明：全互斥分类提供更强表达能力。它不会自动创造 alpha，但不会比粗糙分类更差；如果不同子类的最优动作不同，则可能严格更好。

14. 严格正 alpha 定理

如果你要“证明策略有 alpha”，必须加入条件边际收益假设。

设策略选择：

$$\bar{\pi}^*(z) \in \arg \max_{a \in \mathcal{A}(z)} \mu(z, a).$$

若存在集合：

$$G \subseteq \mathcal{Z}$$

满足：

$$\mathbb{P}(Z_t \in G) > 0,$$

并且：

$$\mu(z, \bar{\pi}^*(z)) \geq \eta > 0 \quad \forall z \in G,$$

而对其余状态：

$$\mu(z, \bar{\pi}^*(z)) \geq 0,$$

则：

$$\boxed{\mathbb{E}[R_{t+1}^{\pi^*}] \geq \eta \mathbb{P}(Z_t \in G) > 0.}$$

证明

$$\mathbb{E}[R_{t+1}^{\pi^*}] = \sum_z \mathbb{P}(Z_t = z) \mu(z, \bar{\pi}^*(z)).$$

将 G 和 G^c 分开：

$$= \sum_{z \in G} \mathbb{P}(Z_t = z) \mu(z, \bar{\pi}^*(z)) + \sum_{z \notin G} \mathbb{P}(Z_t = z) \mu(z, \bar{\pi}^*(z)).$$

由假设：

$$\geq \sum_{z \in G} \mathbb{P}(Z_t = z) \eta + 0 = \eta \mathbb{P}(Z_t \in G) > 0.$$

证毕。

这就是严格 alpha 证明。它的关键假设是：

$$\boxed{\mu(z, a) > 0}$$

也就是买卖点类别的条件收益为正。

这个假设不能从“全互斥”本身推出，必须来自统计估计、理论模型或外部假设。

15. 反向不可能定理

若对所有分类状态和所有可行动作：

$$\mu(z, a) \leq 0,$$

并且成本非负，则任何全互斥策略都没有正 alpha。

因为任意策略：

$$\bar{\pi}$$

都有：

$$\mathbb{E}[R^\pi] = \sum_z \mathbb{P}(Z = z) \mu(z, \bar{\pi}(z)) \leq 0.$$

这说明：

全互斥分类不会凭空制造收益。

它只能让你识别并利用已有的条件边际收益。

16. 鞅市场下的不可能定理

如果价格过程在信息流 $\mathcal{F}_t$ 下满足：

$$\mathbb{E}[P_{t+1} - P_t \mid \mathcal{F}_t] = 0,$$

而策略因果：

$$N_t \in \mathcal{F}_t,$$

则：

$$\mathbb{E}[N_t(P_{t+1} - P_t)] = \mathbb{E}[N_t \mathbb{E}[P_{t+1} - P_t \mid \mathcal{F}_t]] = 0.$$

扣除成本：

$$\mathbb{E}[R_{t+1}] = -\mathbb{E}[C_t] \leq 0.$$

因此：

若买卖点在条件分布上没有预测性，任何全定义策略都不能盈利。

所以严格交易 alpha 证明必须证明：

$$\mathbb{E}[\Delta P_{t+1} \mid Z_t = z] \neq 0$$

并且方向、成本后为正。

17. 最终解决方案

你的全互斥定义策略应该这样用于交易 alpha：

不要把全互斥策略理解为“吃到所有元素”。

而应理解为：

把所有买卖点操作状态拆成互斥类别，并在每类上检验边际收益。

具体流程：

三类买卖点 $\rightarrow$ 买卖点证书 $\gamma \rightarrow$ 全互斥状态 $Z_t \rightarrow$ 选择动作 $a_t \rightarrow$ 净额增量收益 $\Delta R_{t+1} \rightarrow$ 估计 J

动作选择为：

$$\bar{\pi}(z) = \begin{cases} \arg \max_{a \in \mathcal{A}(z)} \hat{\mu}(z, a), & \max_a \hat{\mu}(z, a) > \theta, \\ \text{Hold/Flat}, & \text{否则}. \end{cases}$$

其中 θ 是成本和风险门槛。

这个策略仍然全定义，因为每个 z 都有动作；没有正边际收益时，动作为 Hold 或 Flat。

18. 回答你的核心问题

你说：

我认为我们这个策略下，交易 alpha 命题应该更有优势，并且我们也应该在买卖点操作。

严格回答是：

是，更有优势；但优势是统计识别优势和决策表达优势，不是先验盈利保证。

全互斥定义策略的优势是：

1. 三类买卖点不会混在一起；
2. 买点、卖点、短差、顺势、平仓不会混在一起；
3. 多级别、多声部、多空双开状态不会混在一起；
4. 每个状态有唯一动作；
5. 每个状态的边际收益 $\mu(z, a)$ 可以单独估计；
6. 细分类最优值不劣于粗分类最优值。

但最终是否有 alpha，严格取决于：

$$\exists z, a : \mu(z, a) > 0.$$

如果存在，且你选择这些正边际类别，则可以严格证明正期望收益。

如果不存在，那么无论分类多精细，都不能盈利。

19. 最终定理化结论

全互斥定义策略 = alpha 命题的形式化实验台。

它使买卖点 alpha 命题从模糊句子：

三类买卖点有用

变成严格命题：

$$\exists z \in \mathcal{Z}, \exists a \in \mathcal{A}(z) : \mathbb{E}[R_{t+1}(a) \mid \mathcal{C}_\Theta(x_t) = z] > 0.$$

其中 z 可以精确包含：

$(\ell, \delta, I_\gamma, \text{父声部方向}, \text{短差/顺势/平仓}, \text{仓位状态}, \text{风险状态}).$

若该条件成立，则全互斥策略可以利用它，并且细分类不劣于粗分类。

若该条件不成立，则全互斥策略仍然全定义，但不会有 alpha。

所以严格解决不是证明：

全互斥 $\Rightarrow$ alpha,

而是证明：

全互斥 $\Rightarrow$ alpha 的充要条件可定义、可分解、可检验。

并且在正边际收益假设下：

全互斥买卖点策略 $\Rightarrow \mathbb{E}[R] > 0$.

这才是数学上正确、严格、可实现的交易 alpha 版本。

